Disciplina: Fundamentos da Estatística

Aula 6: Gráficos

Apresentação

Uma forma de apresentar os dados estatísticos de maneira a proporcionar uma visão mais imediata do fenômeno é através de gráficos. Os gráficos têm a vantagem de apresentar o fenômeno de forma mais visual, proporcionando um entendimento mais fácil do fenômeno que está sendo representado.

Nesta aula, aprenderemos sobre os gráficos em barra, gráficos de setores, gráficos em linha, histogramas e polígono de frequências.

Objetivos

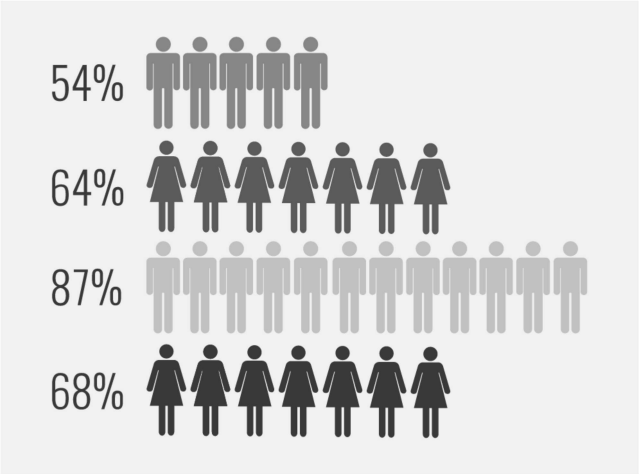
- Interpretar gráficos;
- Classificar os diversos tipos de gráficos;

Principais tipos de gráfico

Os principais tipos de gráfico são:

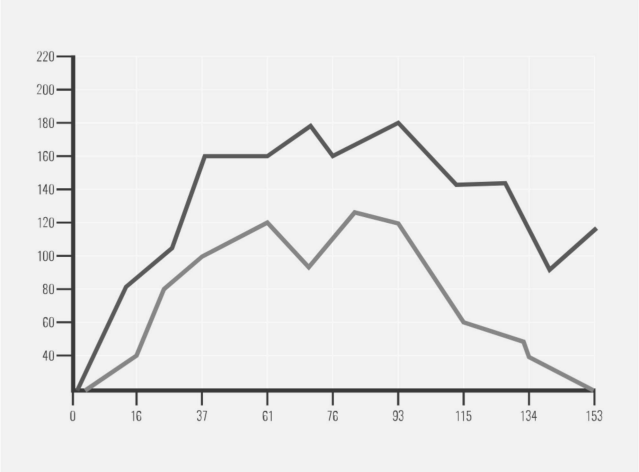
Cartogramas

Os cartogramas representam a informação sobre um mapa.



Pictogramas

Os pictogramas utilizam imagens representativas do tema da informação a ser apresentada para construir o gráfico.



Diagramas

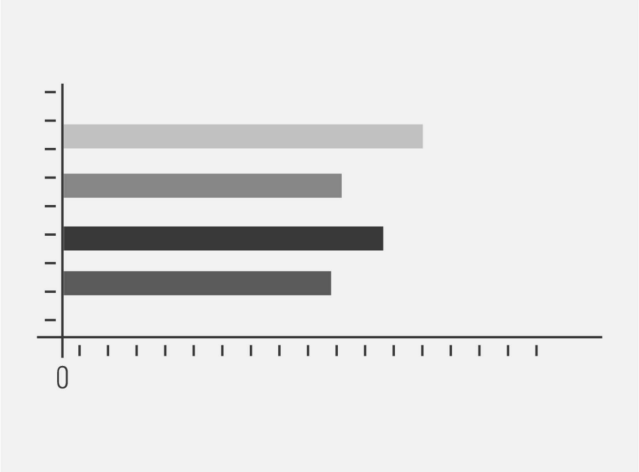
Os diagramas são gráficos geométricos, que em geral utilizam o sistema cartesiano para representação da informação.

Saiba mais

Alguns exemplos de cartogramas e pictogramas podem ser encontrados no livro *Estatística Fácil* de Antônio Arnot Crespo.

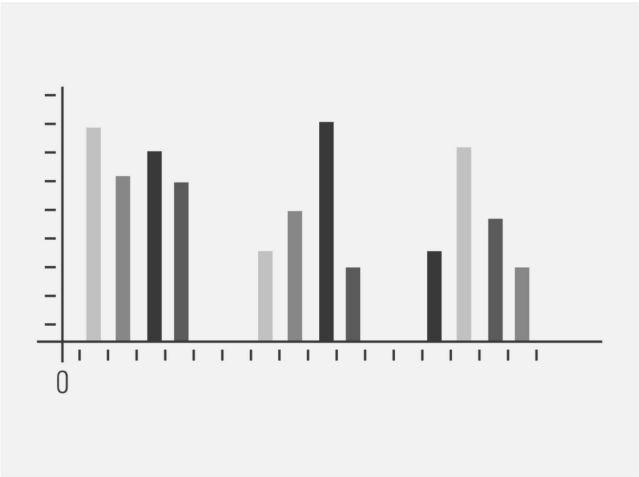
Gráficos em barras

Os gráficos em barras são utilizados para apresentar informações de variáveis qualitativas, sendo compostos por retângulos dispostos horizontalmente (em barras) ou verticalmente (colunas).



Barras horizontais

No caso das barras serem horizontais, a altura de todas as barras é a mesma e o comprimento vai ser dado pela frequência ou pela frequência relativa (normalmente em porcentagem) da categoria.



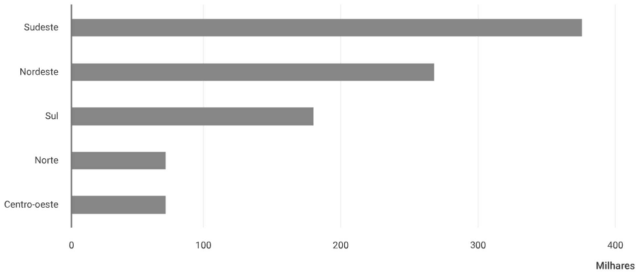
Barras verticais

No caso das barras serem verticais, a base será a mesma para todas as barras e a altura será dada pela frequência ou frequência relativa.

Este procedimento vai garantir a proporcionalidade entre as áreas dos retângulos e os dados. As distâncias entre as barras não deverá ser menor que a metade nem maior do que dois terços da altura das barras ou da base das colunas respectivamente.

Exemplo de gráfico de barras horizontais

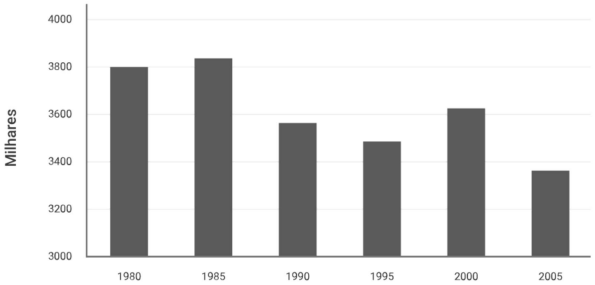
Internações por Região do Brasil em abril/2007.



Fonte: Site do DATASUS (2010)

Exemplo de gráfico de barras verticais

Número de nascimentos no Brasil, 1980 a 2005

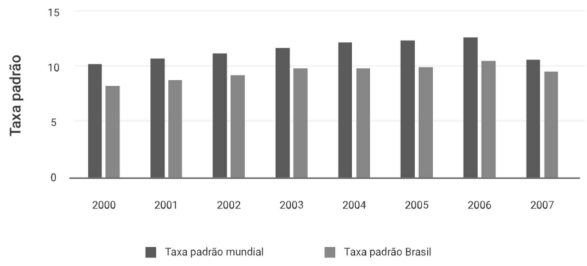


Atenção

Sempre que os dizeres forem extensos deve-se dar preferência ao gráfico de barras horizontais em relação ao gráfico de barras verticais.

Os gráficos em barras também podem apresentar mais de uma série ao mesmo tempo, como quando queremos comparar uma mesma variável em relação aos sexos masculino e feminino. Veja o exemplo:

Taxas padrão de mortalidade por câncer de mama, pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 2000 e 2007



Fonte: IBGE (2010)

Este gráfico vai apresentar duas séries num mesmo gráfico, sendo que as duas séries apresentam informações sobre uma mesma variável (taxa padrão de mortalidade) para duas regiões diferentes, uma de abrangência nacional e a outra de abrangência mundial.

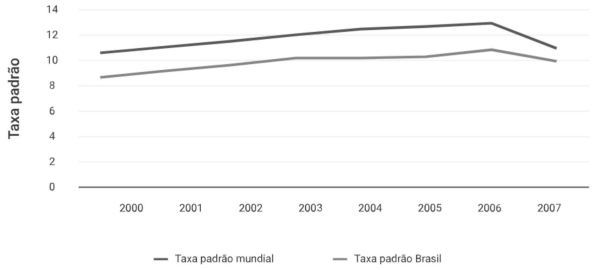
O gráfico em barras é bastante utilizado para apresentar séries temporais, porém quando o número barras começa a crescer muito é mais indicado utilizar os diagramas em linha.

Gráficos em linhas

Este tipo de gráfico apresenta os dados em pares ordenados utilizando os eixos cartesianos **xy**. No eixo **x** (eixo horizontal) colocam-se os dados da variável e no eixo **y** (vertical) colocam-se as frequências observadas correspondentes.

O gráfico é feito ligando-se estes pontos. Este tipo de gráfico é muito útil para comparação entre dois fenômenos e também para séries temporais mais longas, onde o gráfico em barras não vai mais ser indicado.

Taxas padrão de mortalidade por câncer de mama, pelas populações mundial e brasileira, por 100.000 mulheres, entre 2000 e 2007



Fonte: IBGE (2010)

Para dados discretos, pode-se usar o diagrama de linhas, que é diferente do diagrama em linhas recém-apresentado.

No diagrama de linhas, para cada par (dado, frequência) existe uma coluna bastante estreita como se fosse uma linha. Os pontos não são ligados para não passar a ideia de continuidade, já que os dados são discretos.

Gráficos em setores

Os gráficos em setores são indicados para variáveis qualitativas quando temos uma quantidade pequena de categorias e queremos comparar a participação de cada categoria com o total.

No diagrama de linhas, para cada par (dado, frequência) existe uma coluna bastante estreita como se fosse uma linha. Os pontos não são ligados para não passar a ideia de continuidade, já que os dados são discretos.

Veja a tabela abaixo:

Quantidade de internações por Região no período de abril/2010

Região	Internações
Centro-oeste	74.496
Norte	74.971
Sul	155.303
Nordeste	263.739
Sudeste	362.615
Total	931.124

Tabela com dados sobre as internações no Brasil em abril de 2010.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Site: **//tabnet.datasus.gov.br <//tabnet.datasus.gov.br>** / (agosto, 2010)

Nota: Situação da base de dados nacional em 01/06/2010, sujeita a novas atualizações.

A construção de um gráfico em setores se dá com o desenho de um círculo e a determinação dos ângulos de cada setor através de uma regra de três simples e direta. Vamos construir um gráfico de setores com os dados da tabela.

Uma circunferência completa tem 360º, então para encontrarmos o ângulo de cada setor fazemos a correspondência de 360º com o total e o ângulo de cada setor com a frequência correspondente deste mesmo setor. No caso deste nosso exemplo:

360° — 931.124

Ângulo Sudeste — 362.615

Ângulo Sudeste $\times 931.124 = 362.615 \times 360$

Ângulo Sudeste $= \frac{362.615 \times 360}{931.124} = 140^o$

Analogicamente:

Ângulo Nordeste $= \frac{(263.739 \times 360)}{931.124} = 102^o$

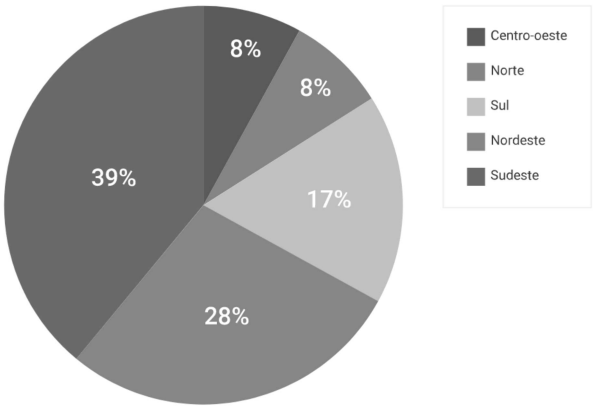
Ângulo Sul $= \frac{(155.303 \times 360)}{931.124} = 60^o$

Ângulo Norte $= \frac{(74.971 \times 360)}{931.124} = 29^o$

Ângulo Centro-oeste $= \frac{(74.496 \times 360)}{931.124} = 29^o$

Com todos os ângulos, basta desenhar um círculo e marcar os ângulos que teremos os setores proporcionais:

Internações, por Região do Brasil, no período de abril/2010



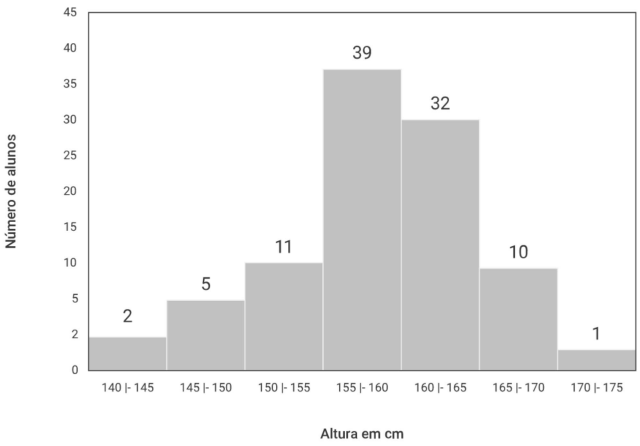
Fonte: site do DATASUS (2010)

Histogramas

O histograma é a representação gráfica de uma tabela de distribuição de frequências com intervalos de classe. Este gráfico é parecido com o gráfico em barras verticais, porém não existe espaço entre as colunas, para dar noção de continuidade.

Para construir o histograma, utiliza-se o sistema de eixos cartesianos, onde os intervalos de classe são representados no eixo horizontal e onde cada coluna tem a altura correspondente à frequência de seu intervalo de classe correspondente. Veja o exemplo:

Estrutura de 100 alunos da Escola X, em 2008

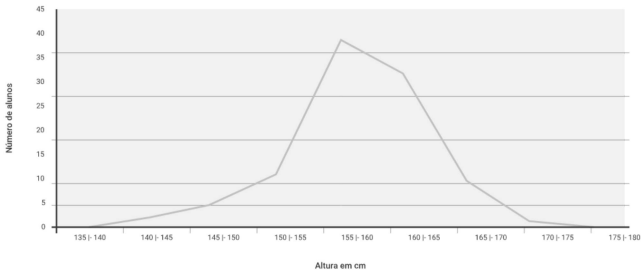


Polígono de frequências

Os mesmos dados que estão no histograma podem ser apresentados no gráfico chamado de polígono de frequências. Neste gráfico, acrescenta-se uma classe antes e outra depois das classes originais da tabela de distribuição de frequências. Estas duas classes não contêm dados, mas servirão para "aterrissar o gráfico", ou seja, permitir que o gráfico toque o eixo x nas extremidades.

O polígono de frequências é desenhado marcando o ponto médio de cada coluna do histograma de frequências, mais o ponto médio das duas classes acrescentadas nas extremidades. Em seguida, ligam-se estes pontos e apaga-se o desenho do histograma que serviu de base para marcar os pontos médios. Veja um exemplo de polígono de frequências utilizando os mesmos dados apresentados para o exemplo de histograma.

Estrutura de 100 alunos da Escola X, em 2008



Atividade

1. Observe a tabela:

Evolução dos registros de nascimentos.

Brasil 1996-2006

Ano	Número de registros
1996	2.627.272
1997	2.620.514
1998	2.699.407
1999	2.939.278
2000	2.861.748
2001	2.779.268
2002	2.803.054
2003	2.814.763
2004	2.813.704
2005	2.874.753
2006	2.799.128

Fonte: Site do IBGE (2010)

Qual dos gráficos abaixo é o mais indicado para representar a série da tabela.

- ○ a) Histograma
- ○ b) Polígono de frequências
- ○ c) Gráfico de setores
- ○ d) Gráfico em barras
- ○ e) Diagrama em linhas

Referências

Próximos Passos

Cálculo de medidas que representem com um único valor todo um conjunto de dados, tal como a média aritmética.

Explore mais

Visite **o site do Instituto <//www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>** . Neste site, você encontrará muitos dados referentes à saúde.

O site do INCA <//www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/inca/portal/home> também fornece diversas estatísticas podendo apresentar muitos dados através de gráficos.

O livro **Estatística Fácil**. Antônio Arnot Crespo. São Paulo: Saraiva. Contém vários exemplos de pictogramas no capítulo 4: Gráficos estatísticos. Provavelmente, você encontra este livro na biblioteca do seu Campus.